Diagrama de Classes

Jomar da Silva
jomar.silva@ufrj.br

Roteiro

- Esquemas, abordagens e linguagens;
- O que vai ser ensinado;
- Conceito, objeto, domínio;
- Tópicos sobre modelagem conceitual;
- Modelo e diagrama de classes;

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Esquema

Abordagem

Linguagem

Esquema (Modelo)

Abordagem (Modelo)

Linguagem (Diagrama)

- **Alguns modelos (abordagens) existentes.**
  - Modelo Relacional;
  - Modelo de Classes;
  - Modelo Entidade Relacionamento.

- **Modelos (Esquemas) que podem ser desenhados com o diagrama de classes.**
  - Modelo de Domínio;
  - Modelo de Classes de Análise;
  - Modelo de Classes de Projeto;
  - Modelo de Classes de Implementação.

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

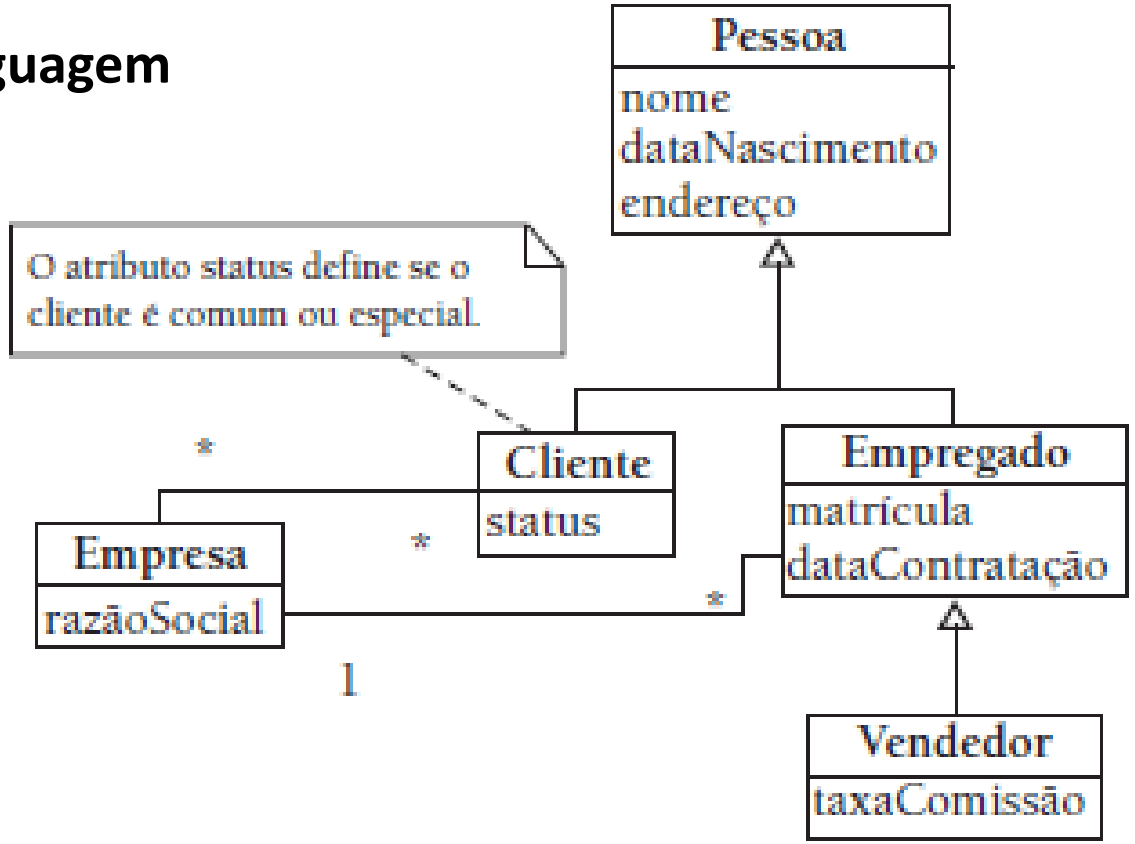
- **Algumas linguagens existentes.**
  - Notação IDEF1X (Integrated DEFinition for Information Modelling);
  - Diagrama de Classes;
  - Diagrama Entidade Relacionamento.

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

- **Modelo de classes, inclui a teoria sobre:**
  - Classe;
  - Atributo;
  - Associação;
  - Generalização, etc.

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Diagrama de classes - Linguagem



- **O que vai ser ensinado nesta fase do curso:**
  - Modelo de Classes e o Diagrama de Classes;
  - Modelo de Domínio (Conceitual);
  - Modelo de Classe de Análise;

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML – Eduardo Bezerra - Capítulo 5 até 5.4.3

Modelagem conceitual e Projeto de Bancos de Dados – Paulo Cougo – Capítulo 1

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

- **Conceito;**
- **Objeto;**
- **Domínio.**

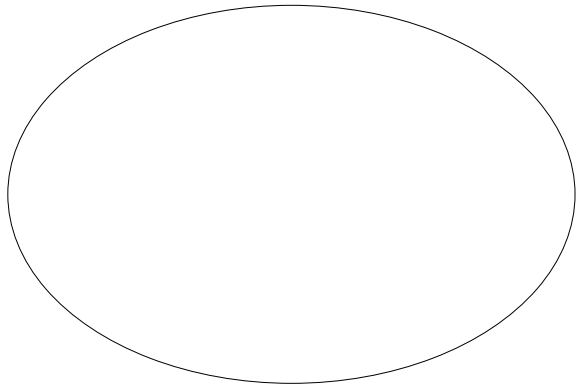
- **Forma do ser humano representar a realidade:**
  - Conceitos;
  - Objetos.

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Conceito

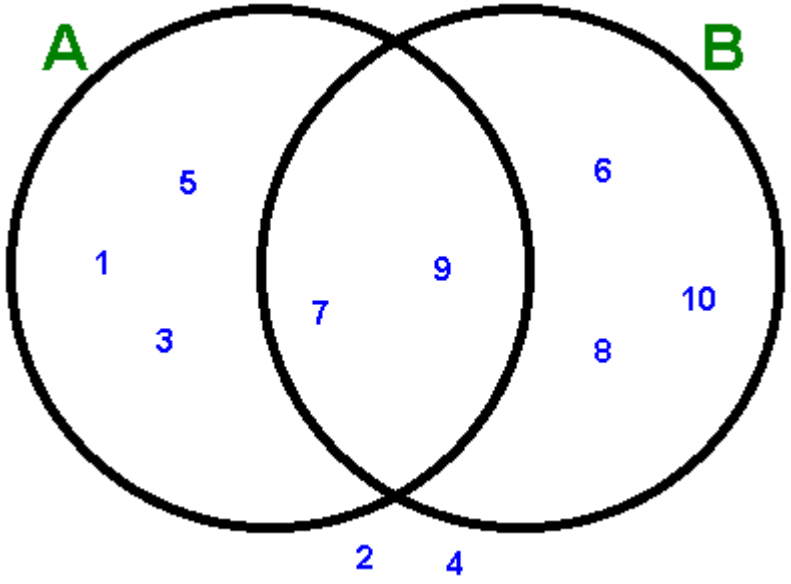
Segundo a ISO 704:
“O conceito é uma construção mental que é usada para classificar os objetos individuais no mundo externo ou interno através de um processo de abstração. Conceitos são o resultado de um processo de seleção das propriedades notáveis definindo uma classe de objetos”.

Condição de entrada



Propriedades esperadas

- Todo conceito define um conjunto.
  - Separando os objetos que satisfazem ao conceito daqueles que não satisfazem.
  - Devemos indicar claramente a definição de um conceito de tal maneira que saibamos exatamente o que está no conjunto do que está fora do conjunto.
  - Uma vez dentro do conjunto, assumimos que o objeto tenha uma série de propriedades.
  - Um conceito ajuda a economizar tempo e memória, além de nos permitir agir em situação em que não temos como conseguir mais detalhes do objeto.



$U=\{x \in N \mid x>0 \text{ e } x<10\}$

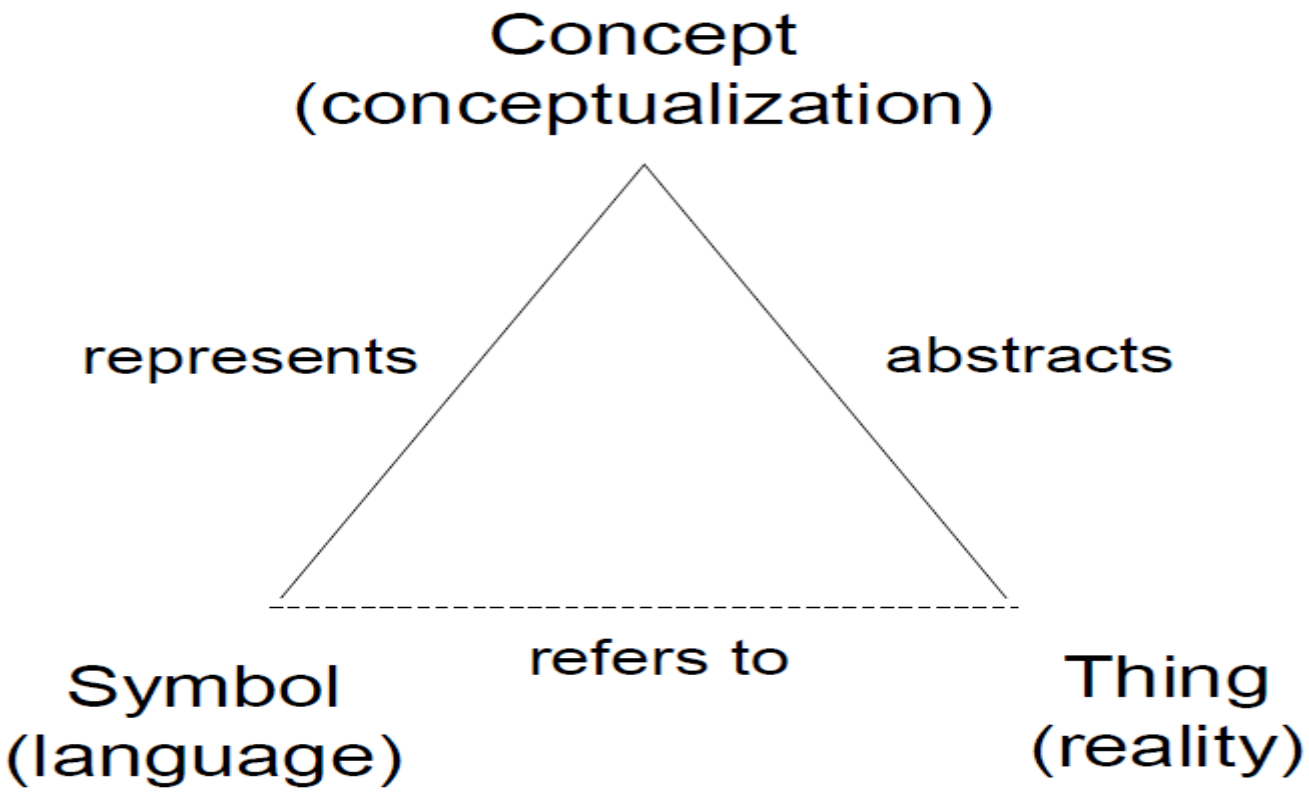
$A=\{x \in U \mid x \text{ é impar}\}$

$B=\{x \in U \mid \text{ e } x>5\}$

Diagrama de Venn

ICP237 - Introdução à Modelagem de Sistemas

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



Triângulo de Ullman

ICP237 - Introdução à Modelagem de Sistemas

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4
Caros colegas,	a execução deste projeto	nos obriga à análise	das nossas opções de desenvolvimento futuro.
Por outro lado,	a complexidade dos estudos efetuados	cumpre um papel essencial na formulação	das nossas metas financeiras e administrativas.
Não podemos esquecer que	a atual estrutura de organização	auxilia a preparação e a estruturação	das atitudes e das atribuições da diretoria.
Do mesmo modo,	o novo modelo estrutural aqui preconizado	contribui para a correta determinação	das novas proposições.
A prática mostra que	o desenvolvimento de formas distintas de atuação	assume importantes posições na definição	das opções básicas para o sucesso do programa.
Nunca é demais insistir que	a constante divulgação das informações	facilita a definição	do nosso sistema de formação de quadros.
A experiência mostra que	a consolidação das estruturas	prejudica a percepção da importância	das condições apropriadas para os negócios.
É fundamental ressaltar que	a análise dos diversos resultados	oferece uma boa oportunidade de verificação	dos índices pretendidos.
O incentivo ao avanço tecnológico, assim como	o início do programa de formação de atitudes	acarreta um processo de reformulação	das formas de ação.
Assim mesmo,	a expansão de nossa atividade	exige precisão e definição	dos conceitos de participação geral

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Ao chegar na instituição de ensino, o estudante foi direcionado à secretaria. Ele apresentou todos os documentos necessários, incluindo certidão de nascimento, histórico escolar e comprovante de residência. O jovem, ansioso, preencheu o formulário de inscrição com todos os seus dados pessoais, certificando-se de que todas as informações estavam corretas. O inscrito foi então informado sobre as regras e diretrizes da escola. Depois, ele recebeu a lista de materiais e o calendário letivo. O aspirante a uma vaga concluiu o processo efetuando o pagamento da taxa de matrícula.

O matemático russo Alexander Ostrowski disse uma vez que, quando prestou seus exames de qualificação na Universidade de Marburg (em torno de 1915), esperava-se que ele estivesse preparado para atacar qualquer problema em qualquer ramo da matemática,

A mesma afirmativa não seria feita hoje. No fim da década dos 40, John von Neumann estimou que um matemático hábil poderia saber, essencialmente, dez por cento do que estava disponível.

Terminologia

Representação do conhecimento

Filosofia analítica

Ontologia

Teoria dos conjuntos

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Termos → Dão pistas sobre → Conceito → que é representado por um → Termo

Palavra

Termo

Palavra

Termo – restrito a um domínio, só tem um significado em geral restrito ao domínio

Objeto

Qualquer coisa que podemos pensar ou falar.

Domínio

Área de conhecimento ou de atividade específica caracterizada por um conjunto de conceitos e de terminologia compreendidos por especialistas nessa área.

a. "O sistema deve permitir que cada professor realize o lançamento de notas das turmas nas quais lecionou."
b. "O sistema deve permitir que um aluno realize a sua matrícula nas disciplinas oferecidas em um semestre letivo."
c. "Os coordenadores de escola devem poder obter o número de aprovações, reprovações e trancamentos em cada disciplina oferecida em um determinado período."

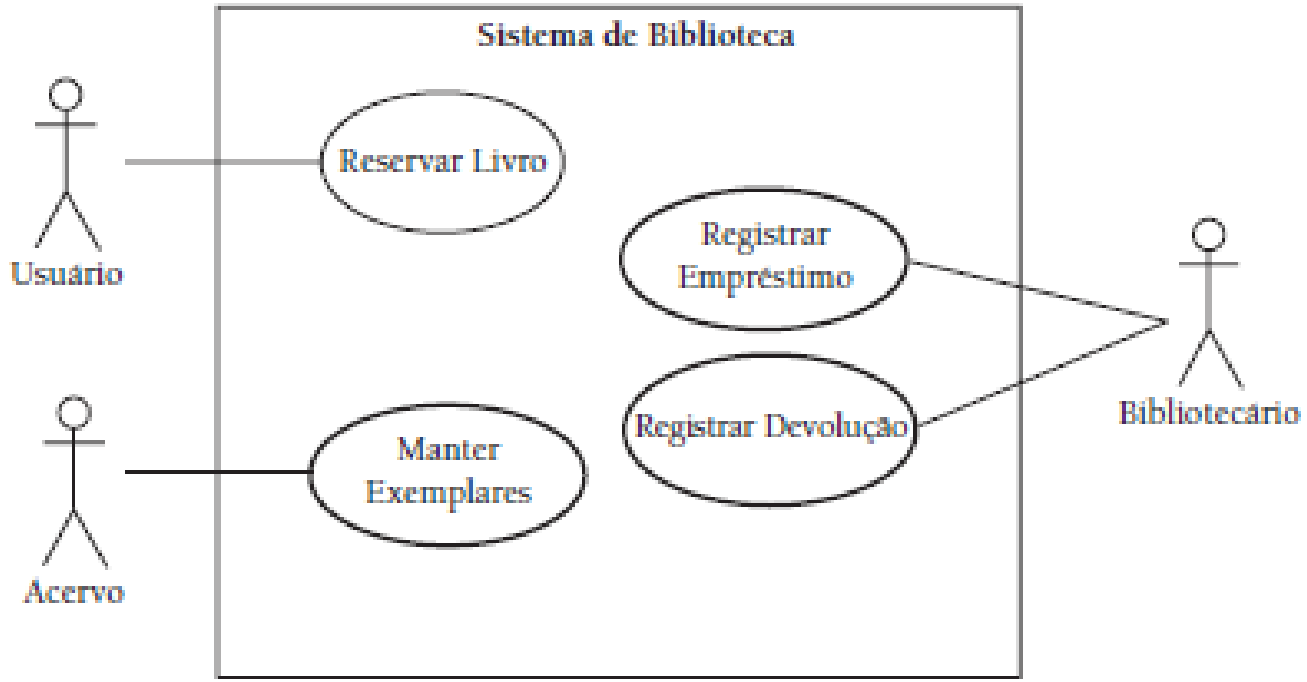


Figura 4-3: Exemplo de diagrama de casos de uso utilizando um retângulo de fronteira.

Um objeto é:

1 - Gerado a partir da classe; ou

2 - Incluído na classe por atender ao seu predicado?

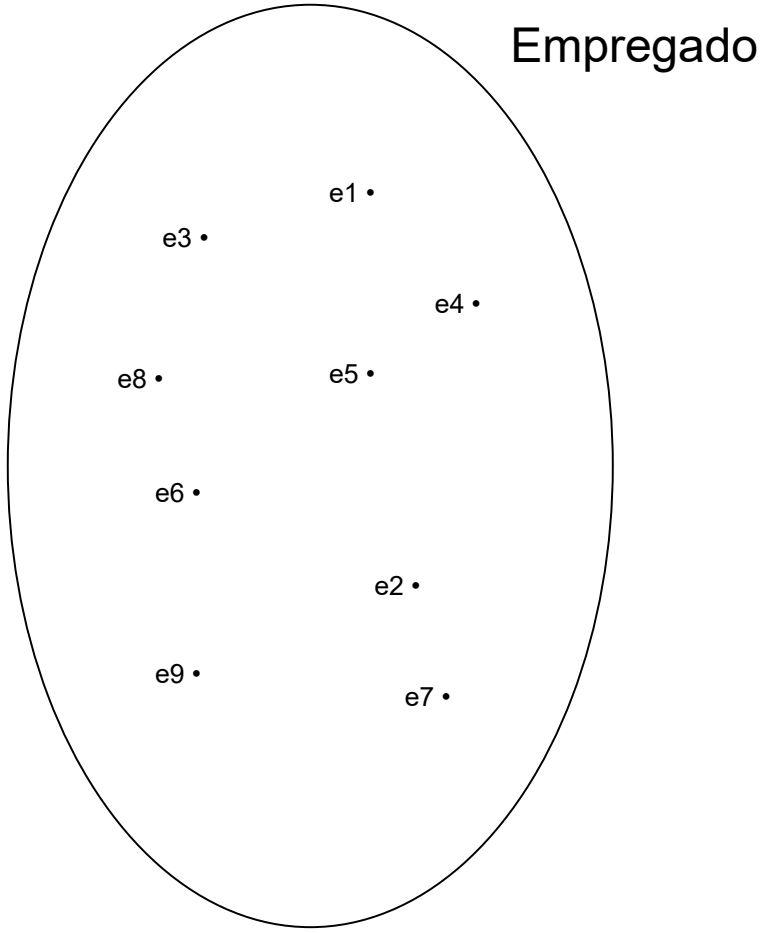
Modelo Conceitual

- Representa a realidade de um domínio através de conceitos e objetos.

- **Modelo e Diagrama de Classes**
  - Classe – conjunto de objetos
  - Relacionamento – conjunto de ligações

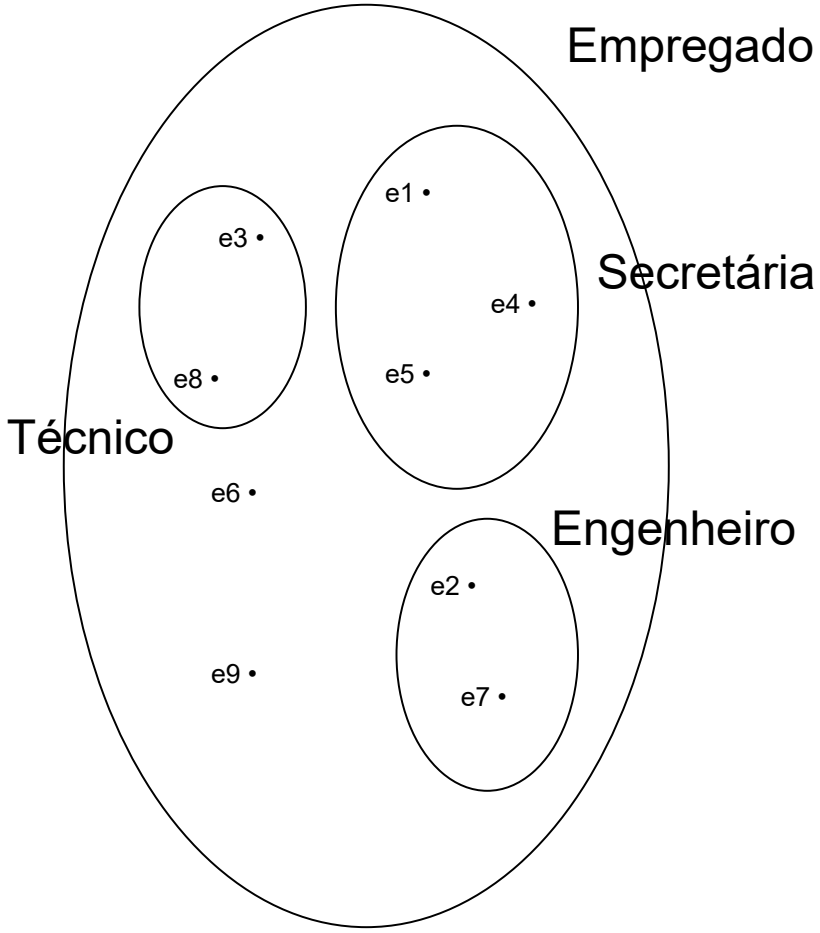
UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Empregado



U={x é uma pessoa viva}

Empregado={x$\in$U| x é funcionário da empresa A}



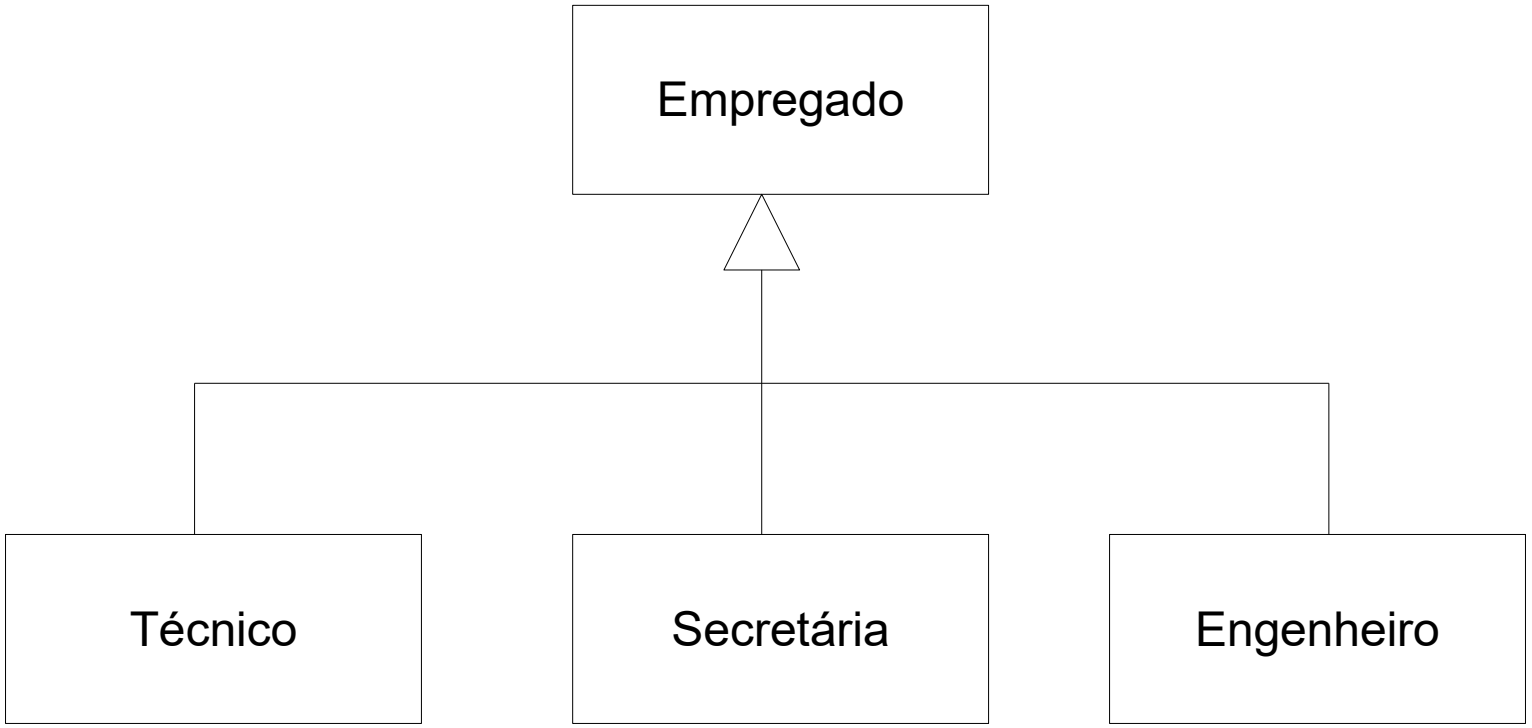
U={x é uma pessoa viva}

Empregado={x∈U| x é funcionário da empresa A}

Técnico={x∈Empregado| x é contratado como técnico da empresa A}

Secretária={x∈Empregado| x é contratado como secretária da empresa A}

Engenheiro={x∈Empregado| x é contratado como engenheiro da empresa A}


Empregado
Técnico
Secretária
Engenheiro